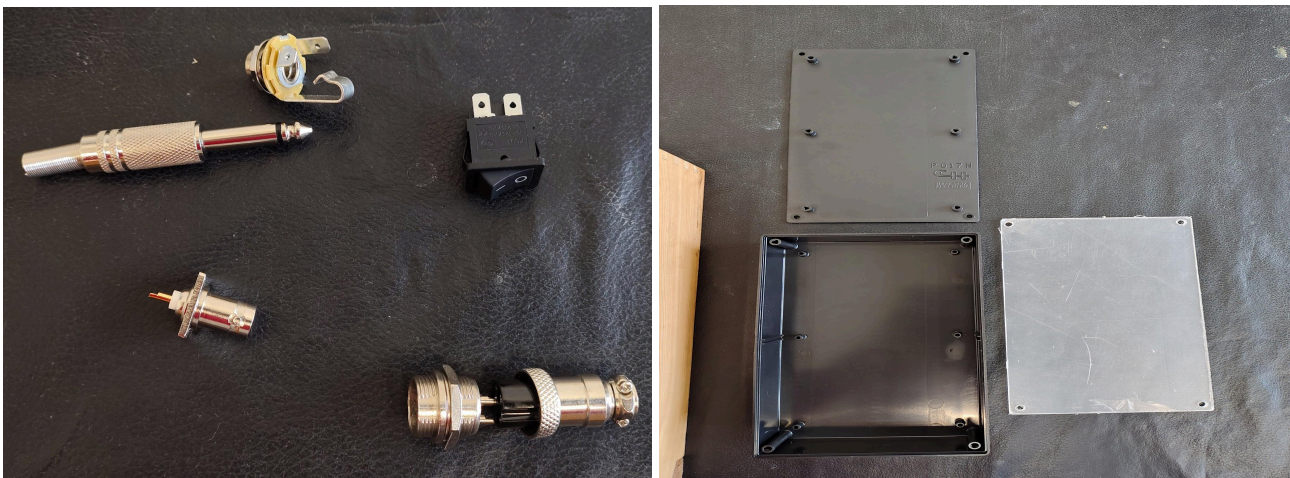


Clase 4 - Lunes 06/04/2026

Conseguimos lo que fuimos a buscar. En SYC compramos el gabinete, que por suerte es el mismo que tenían en el laboratorio. Por lo tanto vamos a poder utilizar el acrílico que hay en el labo como tapa. En ese mismo lugar compramos las fichas mini canon de 3 pines, compramos 4 pares. Luego en Todovisión compramos 3 mts de cable BNC de alta frecuencia (50 ohm), el más “fino” que tenían. Tanto en el lugar anterior como en este, no tenían ficha miniplug de metal, y sumandole nuestra experiencia en que se rompian muy fácilmente, resolvimos comprar ficha jack de metal mono.



Imágenes del laboratorio. A la izquierda los componentes adquiridos. A la derecha el gabinete junto a la tapa de acrílico transparente que podemos utilizar.

En el labo agarramos un interruptor de 4 pines para la batería (cortaremos el +V y el -V), 3 fichas hembras BNC y potencialmente las fichas macho y hembra necesarias para hacer conectores (que no son molex, son los otros, creo que “molex 2510”).

NOS QUEDA POR COMPRAR

Conectores para la batería, patitas de goma para pegar debajo.

Hoy vamos a proyectar los componentes sobre el gabinete para ir colocándolos. **Hay unas cosas que nos quedan por consultar:** le ponemos fichas macho y hembra en vez de soldar directamente a la tira de pines? Agregamos un led que indique encendido?

- 1. cm + 0.02 mm fichas xlr hembra
- 17.50 mm + 0.003 mm ficha plug
- 17.80 mm ++ 0.002 mm

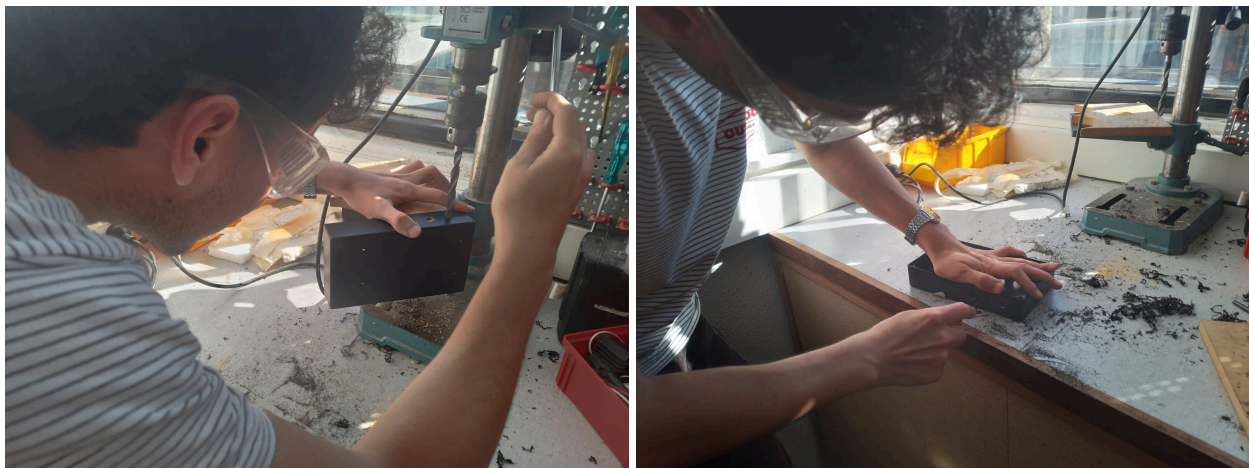
Definimos colocar el led que indica encendido, va a tener una resistencia de 3,3 kohm y vamos a alimentarlo con +9V y -9V (18 V). Tuvimos que agrandar los agujeros de la placa para que entraran los tornillos y los separadores de PCB que sacamos de la caja de electrónica.

Empezamos a armar el gabinete.

Clase 5 - Miércoles 08/04/2026

Compramos los conectores para las baterías, compramos led rojo en vez de verde (no cambia nada la verdad), un termocontraible chiquito porque **decidimos soldar los cables directamente a los pines, no usar conectores molex**. Los cables los agarramos de un cajón que dice “cables viejos”. *Los componentes que agarramos de la caja de electrónica, vamos a tener que dejar asentado para reponer eventualmente.*

El plan para hoy es agujerear la caja y ensamblar los componentes a esta, primero tomaremos las mediciones de la ubicación y luego usaremos la agujereadora de mesa para realizar los orificios. La idea es llegar a soldar también. Con respecto a cómo posicionar las baterías para que no queden sueltas... ese es un tema a resolver, quizás una buena opción momentánea sea ponerle cinta doble faz?



Imágenes del taller de laboratorio. A la izquierda los agujereando la caja. Puliendo los orificios

Además usamos una ficha con cables que no se usan, del laboratorio, para extraer sus cables y usarlos para nuestra placa.

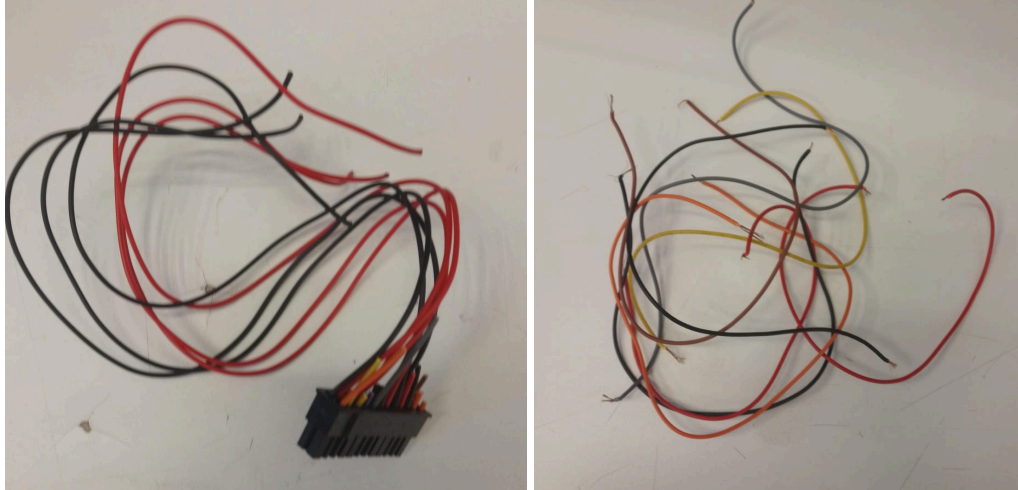


Imagen del laboratorio. A la izquierda el conector que le extrajimos los cables. A la derecha estos.

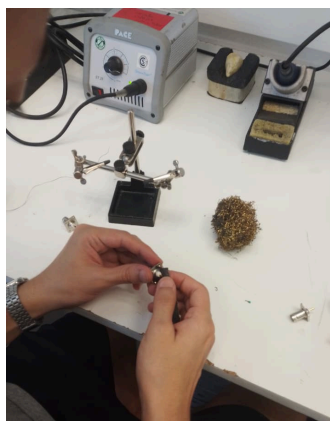
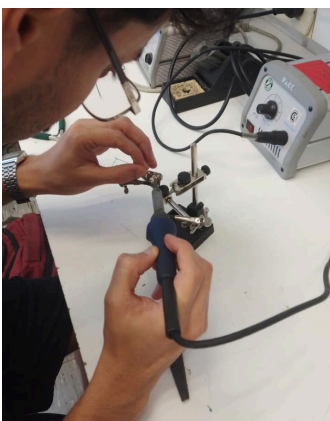
Clase 6 - Lunes 13/04/2026



El plan para hoy es empezar a soldar los componentes a la placa, primero soldamos las fichas bnc.

Para las fichas BNC (de la imagen de la izquierda) estuvimos un rato averiguando como soldarle la masa a la carcasa. Raspamos con lija, aplicamos calor por mucho tiempo, flux... la respuesta fue usar una lima para raspar bien la pintura. Es hacerlo sin miedo. Una vez hecho eso, ya fue

más sencillo.



Imágenes del labo. Soldando la tierra a la ficha

En la ficha mini canon de 3 pines, los dos pines de arriba van a ser de los datos.

Con respecto a cómo sujetar las baterías, estuvimos hablando con Ana y Feli y nos tomamos un tiempo más para pensarlo. Nuestra idea es que estén dentro del gabinete, pero quizás esto dificulte las cosas. Pensando en la opción de ponerlas por fuera, y buscando por Mercado Libre, encontramos estos soportes que nos vienen bárbaros.



Imágenes de los soportes para las baterías de 9 V

Decidimos entonces ir por la opción de posicionar las baterías por fuera del gabinete.

Por otro lado, conseguimos las “patitas” de goma. **Vamos a probar pegarlas al gabinete con silicona.** En caso que no funcione, utilizaremos pegamento de contacto.

Clase 7 - Miércoles 15/04/2026

Hoy seguimos soldando y trabajando sobre el gabinete. Para la próxima clase tendremos las imágenes de los resultados.

Clase 8 - Lunes 20/04/2026

Este día nos queda terminar de armar nuestro gabinete con la placa. A la par armamos los cables que vamos a utilizar para probar todo.

Algunos comentarios que consideramos importantes y por lo tanto lo repetimos:

_ Las fichas BNC hembra en formato “chasis” (que tienen para poner 4 tornillos) tienen un esmalte “muy fuerte”, que evitan que se pueda soldar el GND sobre ellos. Nosotros tuvimos que usar una lima, darle sin miedo al éxito, y ahí recién pudimos soldar adecuadamente.

_ No existen en el labo mechas lo suficientemente grandes como para hacer de una el espacio para una mini canon. Hay que ser creativos. Nosotros encontramos que la mejor forma era realizar dos perforaciones pequeñas y luego utilizar una lima para llegar a la medida.

_ Añadimos un led rojo, para que indique que el aparato está encendido. Conectamos el ánodo a una resistencia de 3.3K ohm y esta a +9 V, y el cátodo a -9 V (si, le estamos dando una tensión de 18 V, por eso la resistencia tan grande. Pensamos en alimentarlo de esta manera, para que la descarga de las baterías no sea asimétrica). No fue la manera más elegante como la conectamos (soldar a los cables del switch), pero es funcional y nos permitió añadirla a último momento.

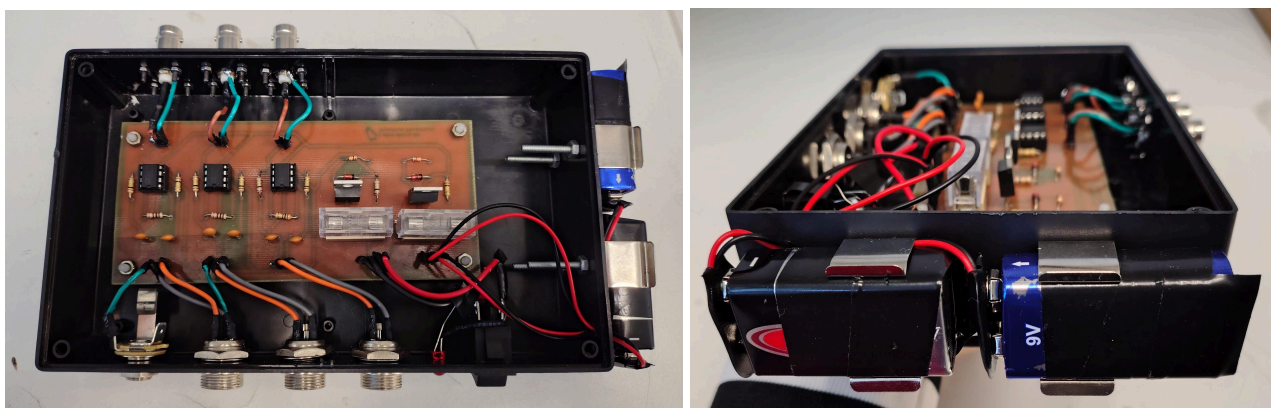
_ Con respecto a los soportes de las baterías: usamos 2 tornillos con cabeza plana. Fuimos a una ferretería y vimos como quedaban. Si bien evitan que las baterías lleguen al fondo del soporte, aun así la sujetan con fuerza. Nos alcanza entonces con “amurar” estos soportes al gabinete con 2 tornillos y 2 tuercas. Realizamos una perforación para pasar los cables de los conectores de las baterías hacia adentro del gabinete.

_ Los soportes de las baterías de 9 V raspan las baterías. Notamos esto al marcar sobre el gabinete y desplazarlas dentro de los soportes. Por lo tanto, por las dudas, decidimos “forrarlas” en cinta aislante.

_ **IMPORTANTE:** En su momento habíamos decidido soldar directamente los cables a los terminales macho de la placa y cubrirlos con termocontraíble, en base a una cuestión de no manipular la placa y el tiempo. No manipular significa no desoldar y volver a soldar los molex 2510, y por el tiempo nos referimos a armar las fichas macho.

No podríamos decir que hubiéramos estado más tiempo de la otra manera (porque no sabemos), pero sí podemos decir que hubiera sido más cómodo. Por las dimensiones de la caja, el cuidado para no quemarla, el uso de termocontraíbles y la necesidad de soldar muy cerca de nuestros dedos, este método **no es recomendable para quien no tenga experiencia soldando**. Fueron soldaduras que necesitaron un pulso firme y precisión. Entonces capaz si hubiera sido mejor usar fichas molex 2510, en el sentido de que, muy probablemente, cualquier hubiera podido hacer el trabajo.

A continuación, las imágenes:



Imágenes del labo. Vista de arriba y vista desde las baterías



Imagen del labo. Hay una ficha plug para la referencia, a la izquierda de todo "Ref (GND)". Hay una ficha que dice "CH1 (c/ Ref)", que es la ficha mini canon preparada para tener la referencia. Se marca sobre la imagen los pines correspondientes a V+ y V-. Es lo mismo para el resto de fichas.



Imagen del labo. Vista desde las fichas BNC. Se indica cada canal.

En cuanto a los cables: soldamos la referencia al plug y una ficha mini canon con 2 botones a presión. **Los botones a presión son de diámetro 11 mm.**

